1 ବର୍ଗ ଓ ଘନ
(A SQUARE AND A CUBE)

ରାଣୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲକଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ "ଖୋଇସ୍‌ନାମ" ଏବଂ ତାଙ୍କର ୯୯ ଜଣ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରଟି ପାଠ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ "ଖୋଇସ୍‌ନାମ"କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିବେ । ସେ ଭାବିଥିଲେ ଗୋଲକଧନ୍ଦାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ –

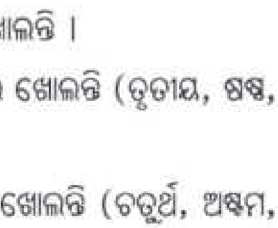
"ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲକଧନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଯଦି ସମସ୍ତ 100 ଜଣ ଏକା ସମୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ନେବେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ରତ୍ନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଖୋଇସ୍‌ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୯୯ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ କୋଠରିକୁ ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଥିରେ 100ଟି ଲକର ଥିଲା ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇଲେ – "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।

- ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକର ଖୋଲନ୍ତି ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକରକୁ ଖୋଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲନ୍ତି ।
- ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ଲକରକୁ ଖୋଲାଥିଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲନ୍ତି (ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ... ଏହି କ୍ରମରେ)
- ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଥ ଲକର ଖୋଲାଥିଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲନ୍ତି (ଚତୁର୍ଥ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ... ଏହି କ୍ରମରେ) ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଶେଷରେ କେବଳ କିଛି ଲକର ଖୋଲା ରହିବ । ଖୋଲିଥିବା ଲକରଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ରତ୍ନପଥରର କୋଡ୍ (code) ଜଣାପଡ଼ିବ ।"



? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଇସ୍‌ନାମ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ କେଉଁ ଲକରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ । ସେ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ?

ସୂଚନା: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକର କେତେ ଥର ଖୋଲା ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଖୋଜି ବାହାର କର ।

ଯଦି କୌଣସି ଲକରକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଥର ଖୋଲାଯାଏ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଖୋଲା ରହିବ । ଅନ୍ୟଥା, ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏକ ଲକରକୁ ବନ୍ଦ ବା ଖୋଲାଯିବାର ସଂଖ୍ୟା ଲକର ନମ୍ବରର ଗୁଣନୀୟକର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲକର 6 ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି । 1, 2, 3, ଓ 6 ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ । ଯଦି ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ, ତେବେ ଲକରକୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ବା ବନ୍ଦ କରି ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ ।

ମନେରଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକର ଏକ "ସହଭାଗୀ ଗୁଣନୀୟକ" ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ସଂଖ୍ୟାଟି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସହଭାଗୀ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଲା 1 ଓ 6, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି 2 ଓ 3 ।

6:
1×6
2×3
ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2,3 ଏବଂ 6.

? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ କି ?

1:
1×1
ଏକମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1.

4:
1×4
2×2
ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2 ଏବଂ 4.

9:
1×9
3×3
ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 3 ଏବଂ 9.

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ, 2×2 ଭଳି ଯୋଡ଼ିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ।

? ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ଅଧିକ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ କି ?

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 36ରେ ଏକ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଡ଼ି 6×6 ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଟେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି କି ? ଯଦି 6 ବ୍ୟତୀତ 3 ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକର ଏକ ଭିନ୍ନ ସହଭାଗୀ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ଯେ 36ରେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି । ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ଅତଏବ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି: $1 \times 1, 2 \times 2, 3 \times 3, 4 \times 4, \ldots$

କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳକୁ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର **ବର୍ଗ** ବା ଏକ **"ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା"** କୁହାଯାଏ । କେବଳ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଯାହାର ବର୍ଗ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ଲକରର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତାହା ଖୋଲା ରହିବ ।

? ଖୋଲାଥିବା ଲକର୍ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।

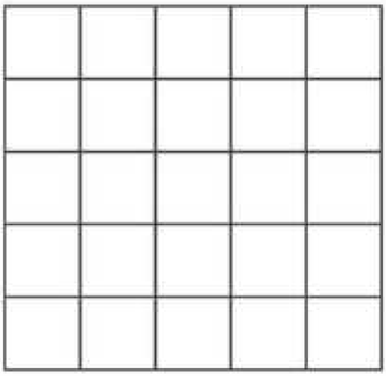
ଖୋଇସ୍‌ନାମ୍ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି 10 ଟି ଲକରରୁ ଶବ୍ଦ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଓ ବୁଝିପାରିଲେ ।
ଠିକ୍ ଦୁଇଥର ଛୁଆଁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚୋଟି ଲକର୍ ସଂଖ୍ୟାର ନାମ କୁହ ।

? କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଲକର୍ ?
ଯେଉଁ ଲକରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁଇଥର ଖୋଲା ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 ଓ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ । ତେଣୁ କୋଡ଼ ହେଉଛି 2-3-5-7-11 ।

1.1 ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା (Square Numbers)

1, 4, 9, 16, ... ଭଳି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଏକ ବର୍ଗରେ(ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ) ଥିବା ମୋଟ ବର୍ଗ ଏକକର ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଅଟେ । ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ (ଏକକରେ)	କ୍ଷେତ୍ରଫଳ (ବର୍ଗ ଏକକରେ)
1	$1 \times 1 = 1$ ବର୍ଗ ଏକକ
2	$2 \times 2 = 4$ ବର୍ଗ ଏକକ
3	$3 \times 3 = 9$ ବର୍ଗ ଏକକ
4	$4 \times 4 = 16$ ବର୍ଗ ଏକକ
5	$5 \times 5 = 25$ ବର୍ଗ ଏକକ
6	$6 \times 6 = 36$ ବର୍ଗ ଏକକ



ଆମେ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ

$$1 \times 1 = 1^2 = 1$$
$$2 \times 2 = 2^2 = 4$$
$$3 \times 3 = 3^2 = 9$$
$$4 \times 4 = 4^2 = 16$$
$$5 \times 5 = 5^2 = 25$$

ସାଧାରଣତଃ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 'n' ପାଇଁ ଆମେ $n \times n = n^2$ ଲେଖିଥାଉ, ଏହାକୁ **"n ର ବର୍ଗ"** ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାଉ ।

ଆମେ କ'ଣ $\frac{3}{5}$ କିମ୍ବା 2.5 ଏକକ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗ ପାଇପାରିବା କି ?

ହଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ – $(\frac{3}{5})^2 = (\frac{3}{5}) \times (\frac{3}{5}) = \frac{9}{25}$ ବର୍ଗ ଏକକ ଏବଂ

$(2.5)^2 = (2.5) \times (2.5) = 6.25$ ବର୍ଗ ଏକକ

ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗକୁ **ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା** କୁହାଯାଏ । 1, 4, 9, 16, 25, ... ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂରଚନା ଓ ଧର୍ମ (Patterns and Properties of perfect squares)

ପ୍ରଥମ 30 ଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର ।

$1^2 = 1$	$11^2 = 121$	$21^2 = 441$
$2^2 = 4$	$12^2 =$	$22^2 =$
$3^2 = 9$	$13^2 =$	
$4^2 = 16$	$14^2 =$	
$5^2 = 25$	$15^2 =$	
$6^2 =$	$16^2 =$	
$7^2 =$	$17^2 =$	
$8^2 =$	$18^2 =$	
$9^2 =$	$19^2 =$	
$10^2 =$	$20^2 =$	

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଅନୁଧାରଣ (conjecture) କର ।

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀର ଥିବା ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁସବୁ ଅଙ୍କ ଅଛି ? ଏହି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ହୋଇଥାଏ । 2, 3, 7 କିମ୍ବା 8 କାହାର ବି ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ ।

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? ଏକକ ସ୍ଥାନର 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କି ?

16 ଏବଂ 36 ଉଭୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଥାଇ 26 ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ । ତେଣୁ କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ, କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 2, 3, 7 କିମ୍ବା 8 ରେ ଶେଷ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

? 5 ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି ।

1^2, 9^2, 11^2, 19^2, 21^2 ଏବଂ 29^2 ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି । ଏକକ

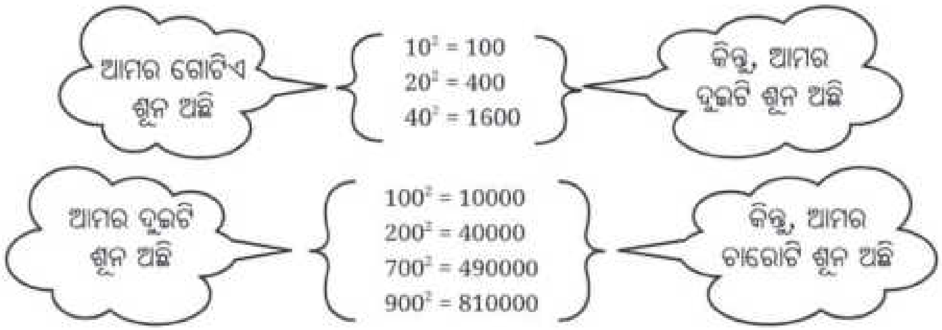
ସ୍ଥାନରେ 1 ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ । ମନେରଖ; ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 କିମ୍ବା 9 ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘର 1 ହୋଇଥାଏ ।

? ଆସ 6ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା; $16 = 4^2$, $36 = 6^2$, $196 = 14^2$, $256 = 16^2$, $576 = 24^2$ ଏବଂ $676 = 26^2$ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ ?

(i) 38^2 (ii) 34^2 (iii) 46^2 (iv) 56^2 (v) 74^2 (vi) 82^2

? ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିଥିବା ସାରଣୀରୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହିପରି ଅଧିକ ସଂରଚନା ଖୋଜ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କର ।



? ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ବର୍ଗର ଶେଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ ?

? ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ଏପରି ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ କି ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିବ ?

? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତା'ର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ?

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା (Perfect squares and odd numbers)

ଆସ, କ୍ରମିକ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

$4 - 1 = 3$ $9 - 4 = 5$ $16 - 9 = 7$ $25 - 16 = 9$

$1 = 1$

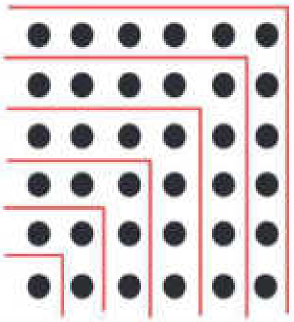
$1 + 3 = 4$

$1 + 3 + 5 = 9$

$1 + 3 + 5 + 7 = 16$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36.$

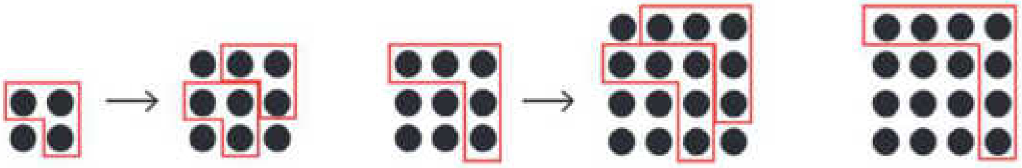


ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି କ୍ରମ ରହୁଛି କି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ, 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳରୁ କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ, ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଏହି କ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲ, ମନେ ଅଛି କି ?

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଓଲଟା L ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରର ଓଲଟା L କିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଏ ?



1+3   1+3+(3+2)   1+3+5   1+3+5+(5+2)   1+3+5+7

ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ n^2 ଅଟେ । ଓଲଟାଇ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଅଟେ ।

ଗଣିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିହୁଏ । ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆମେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା । ସଂଖ୍ୟା 25ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1, 3, 5... ବିୟୋଗ କରିବା (0 କିମ୍ବା ତାହା ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ।

$25-1=24$ $24-3=21$ $21-5=16$ $16-7=9$ $9-9=0$

ଅର୍ଥାତ୍, $25 = 1+3+5+7+9$ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଅଟେ । ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲୁ ତେଣୁ $25=5^2$ ।

? ଏହି ସଂରଚନା ଆଧାରରେ 36^2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର; $35^2=1225$ ।

ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ, 1225 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ 35 ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ । 36^2 ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 1225ରେ 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

? ତୁମେ 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ପାଇବ ?

ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ..., ଷଷ୍ଠ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 11 ଏବଂ ଏହି କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ।

? n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ?

n ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି $2n-1$ । ତେଣୁ 36 ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 71 । 1225 ରେ 71 ଯୋଗ କଲେ, 1296 ପାଇବା, ଯାହା ହେଉଛି 36^2 ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇନଥିବ । ମନେ କରାଯାଉ 38; ଏବଂ ଏଥିରୁ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ।

$38-1=37$, $37-3=34$, $34-5=29$ $29-7=22$, $22-9=13$, 13-11=2 $2-13=-11$

ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, 38 କୁ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏଣୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।

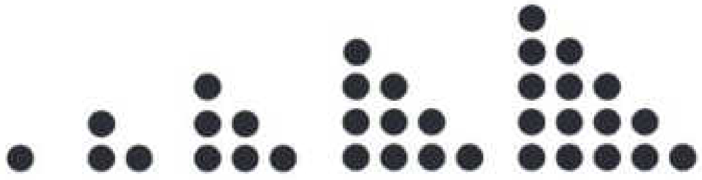
? ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ଆସ ଖୋଜିବା । ତୁମେ ଏହାର କିଛି ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ?

? 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ? 101 ରୁ 200 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅଛି ? ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରିଥିବା ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 100ର ସଂଭାଗରେ କେତୋଟି ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗଣି ଲେଖ । 1000ରୁ କମ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ?

1-100	101-200	201-300	301-400	401-500
______	______	______	______	______
501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000
______	______	______	______	______

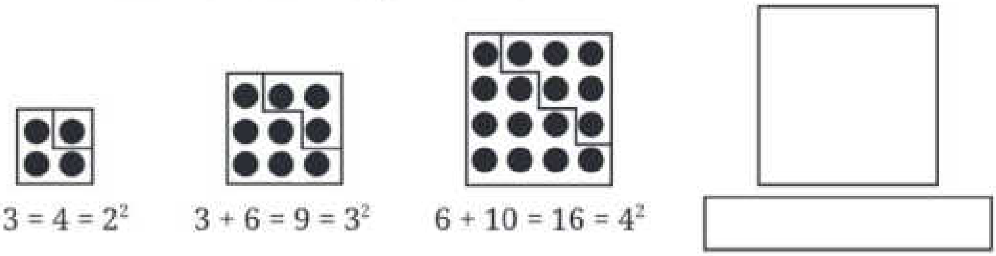
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଓ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା (Perfect Squares and Triangular Numbers)

ତୁମର ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ମନେ ଅଛି କି ?



1 3 6 10 15

? ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଂପର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ କି ? ଏହି ସଂରଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଅ ।



$1 + 3 = 4 = 2^2$ $3 + 6 = 9 = 3^2$ $6 + 10 = 16 = 4^2$

ବର୍ଗମୂଳ (Square Roots)

? ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 49 ବର୍ଗ ସେ.ମି. । ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?

ଆମେ ଜାଣିଛୁ $7 \times 7 = 49$, କିମ୍ବା, $7^2 = 49$.

ତେଣୁ 49 ବର୍ଗ ସେ.ମି. କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 7 ସେ.ମି. । ଆମେ 7 କୁ 49ର **ବର୍ଗମୂଳ** କହୁ ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ, ଯଦି $y = x^2$ ହୁଏ, ତେବେ x ହେଉଛି yର **ବର୍ଗମୂଳ** ।

? 64 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, $8 \times 8 = 64$, ତେଣୁ 8 ହେଉଛି 64ର ବର୍ଗମୂଳ । ତେବେ $(-8) \times (-8) = ?$ ଏହା ମଧ୍ୟ 64 ।

$8^2 = 64$, ଓ $(-8)^2 = 64$ ତେଣୁ 64ର ବର୍ଗମୂଳଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି $+8$ ଏବଂ -8 ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗମୂଳ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଋଣାତ୍ମକ । ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳକୁ √ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।

ଅତଏବ $\sqrt{64} = +8$ ଓ -8 ତେଣୁ $\sqrt{64} = \pm 8$ ଓ $\sqrt{100} = \pm 10$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ସାଧାରଣଭାବେ ଏପରି ଲେଖିବା $\sqrt{n^2} = \pm n$

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ।

? ମନେକର, 576 କିମ୍ବା 327 ଭଳି ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ କିପରି ଜାଣିବା ? ଯଦି ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ? (ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 1, 4, 9, 6, 5 କିମ୍ବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନରେ ଶେଷ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ, ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ।

ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ, 327 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ । ତେବେ 576 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ।

1. ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ 576 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିପାରିବା । ଆମେ ଜାଣିଛୁ, 20=400 । ଆମେ 21, 22, 23... ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 576 ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇନାହାନ୍ତି ।

   $20^2 = 400$ $21^2 = 441$ $22^2 = 484$ $23^2 = 529$ $24^2 = 576$

   ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

2. ମନେ ପକାଅ 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ।

ମନେକର, $\sqrt{81}$

$81-1=80$	$80-3=77$	$77-5=72$	$72-7=65$	$65-9=56$
$56-11=45$	$45-13=32$	$32-15=17$	$17-17=0$	

81ରୁ ଆମେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 9 ଥର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ 0 ପାଇଲୁ ।

ତେଣୁ, $\sqrt{81} = 9$

ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ 729 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କି ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମୟସାପେକ୍ଷ ହେବ ।

3. ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତା' ନିଜ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କି ନୁହେଁ, ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ କି ?

ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ହିଁ, ସଂଖ୍ୟାଟିର ବର୍ଗମୂଳ ହୋଇଥାଏ ।

? 324 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ?

$324 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

ଏହାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନମତେ ଭାଗ ଭାଗ କରିପାରିବା

$324 = (2 \times 3 \times 3) \times (2 \times 3 \times 3) = (2 \times 3 \times 3)^2 = 18^2$

ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା । ଅର୍ଥାତ୍

$324 = (2 \times 2) \times (3 \times 3) \times (3 \times 3)$

ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି 324 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ । ଅର୍ଥାତ୍,

$324 = (2 \times 3 \times 3)^2 = 18^2$

ତେଣୁ $\sqrt{324} = 18$

? 156 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କି ?

156 କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆମେ ପାଇବା, $156 = 2 \times 2 \times 3 \times 13$

ଆମେ ଏହି ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ, 156 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ ।

? ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି 1156 ଏବଂ 2800 ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ବଡ଼ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗମୂଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ନିକଟତମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, $\sqrt{1936}$ ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା :

(i) $1600\ (40^2)$ ଓ $2500\ (50^2)$ ମଧ୍ୟରେ $\sqrt{1936}$ ଅଛି, ତେଣୁ $40 < \sqrt{1936} < 50$

(ii) 1936 ର ଶେଷ ଅଙ୍କ 6 । ତେଣୁ ବର୍ଗମୂଳର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 କିମ୍ବା 6 ହେବ । ଏହା 44 କିମ୍ବା 46 ହୋଇପାରେ ।

(iii) ଯଦି ଆମେ 45^2 ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ $40 - 50$ ସଂଭାଗରେ ରଖିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟ $40 - 45$ ବା $45 - 50$ ର ସଂଭାଗ ହୋଇପାରେ ।

ଆମେ ଲେଖିପାରିବା $45^2 = (40 + 5)(40 + 5)$

$= 40^2 + 2 \times 40 \times 5 + 5^2 = 1600 + 400 + 25 = 2025$

(iv) $2025 > 1936$, ତେଣୁ $40 < \sqrt{1936} < 45$

(v) ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, $\sqrt{1936} = 44$

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର -

ସୋନୁ ଓ ବିକ୍ରୁ ଏକ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି । ଜଣେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ କହି ଉତ୍ତର ଦିଏ । ସୋନୁ 25 କହି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ ବିକ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର 5 ଦେଲା । ତା'ପରେ ବିକ୍ରୁ କହିଲା 81, ସୋନୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା 9 । ସୋନୁ 250 କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା । 250 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକ୍ରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ । ସୋନୁ ବିକ୍ରୁକୁ 250 ର ବର୍ଗମୂଳର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ପଚାରିଲା ।

ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁକୁ 250 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେବ, ତାହା ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, $100 < 250 < 400$ ଏବଂ $\sqrt{100} = 10$ ଓ $\sqrt{400} = 20$ ତେଣୁ $10 < \sqrt{250} < 20$

ତଥାପି ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟତର ହୋଇନାହୁଁ, ଯାହାର ବର୍ଗ 250 ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ $15^2 = 225$ ଏବଂ $16^2 = 256$

ଏଣୁ $15 < \sqrt{250} < 16$ । ଯେହେତୁ 225 ତୁଳନାରେ 250 ର ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଉଛି 256, ତେଣୁ $\sqrt{250}$ ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 16, ଯଦିଓ ଏହା 16 ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ।

ଆସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ବର୍ଗମୂଳକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଅଖିଳ ପାଖରେ 125 ବର୍ଗ ସେ.ମି. କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିଏ ବର୍ଗାକୃତି କପଡ଼ା ଅଛି । ଏଥିରୁ 15 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାକୃତି କପଡ଼ା କଟାଯାଇପାରିବ କି ? ଯଦି ନୁହେଁ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ଏହି କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡରୁ କେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ଆକୃତିର ରୁମାଲ କାଟିହେବ ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଲମ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ ।

125 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ । ନିକଟତମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ $11^2 = 121$ ଓ $12^2 = 144$ । ତେଣୁ ଏହି କପଡ଼ାରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 11 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାକୃତି ରୁମାଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ?

   (i) 2032 (ii) 2048 (iii) 1027 (iv) 1089

2. $64^2, 108^2, 292^2,$ ଓ 36^2 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଶେଷ ଅଙ୍କ 4 ହେବ ?

3. $125^2 = 15625$, ତେବେ 126^2ର ମାନ କେତେ ହେବ ?

   (i) $15625 + 126$ (ii) $15625 + 26^2$ (iii) $15625 + 253$

   (iv) $15625 + 251$ (v) $15625 + 51^2$

4. 441 ବର୍ଗମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?

5. 4, 9 ଓ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ?

6. କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 9408 କୁ ଗୁଣନ କଲେ, ଗୁଣଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ? ଗୁଣଫଳର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

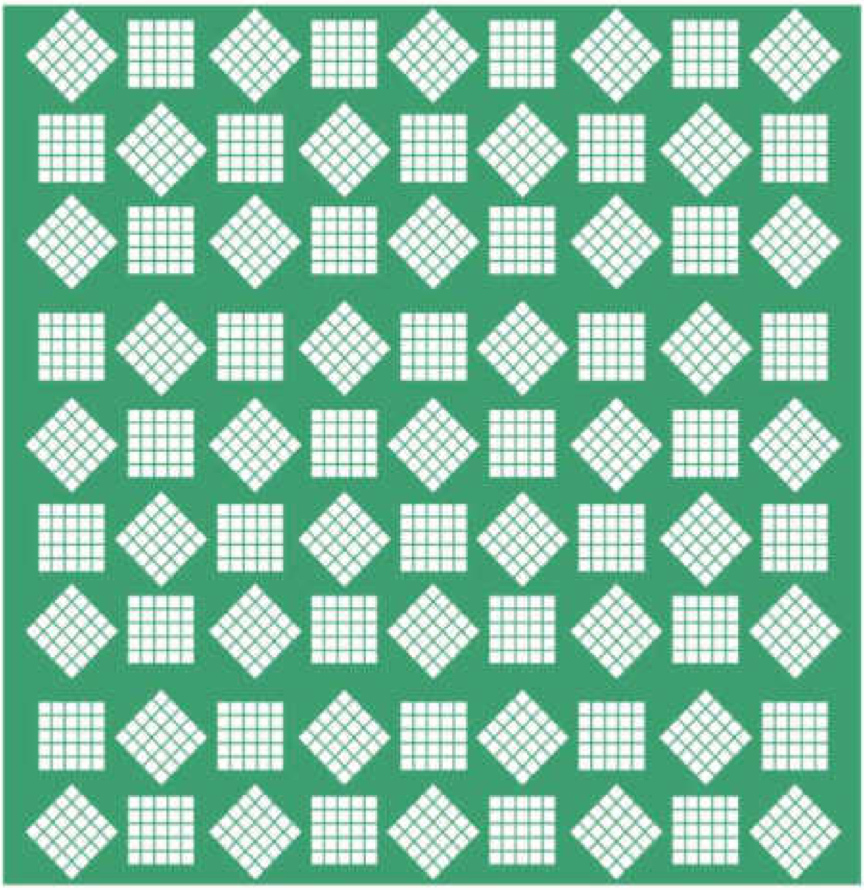
7. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ?

   (i) 16 ଓ 17 (ii) 99 ଓ 100

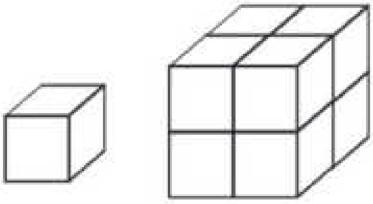
8. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂରଚନାରେ ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ପୂରଣ କର ।

$$1^2 + 2^2 + 2^2 = 3^2$$
$$2^2 + 3^2 + 6^2 = 7^2$$
$$3^2 + 4^2 + 12^2 = 13^2$$
$$4^2 + 5^2 + 20^2 = (__)^2$$
$$9^2 + 10^2 + (__)^2 = (__)^2$$

9. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି ? ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।



1.2 ଘନସଂଖ୍ୟା (Cubic Numbers)



ଜ୍ୟାମିତି ପାଠରେ ତୁମେ ଘନ **(Cube)** ଶବ୍ଦଟି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ । ସମଘନ ହେଉଛି ଏକ ଘନବସ୍ତୁ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମକୋଣରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ।

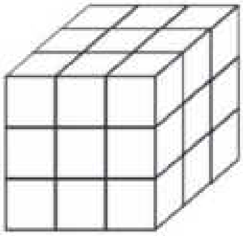
? 1 ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସମଘନକୁ ନେଲେ 3 ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ?

ଆସ, 1, 8, 27, ... ଭଳି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବା । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ **ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା** କୁହାଯାଏ । କାହିଁକି ଏପରି କୁହାଯାଏ କହିପାରିବ କି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନିଥର ଗୁଣନ କରିଥାଉ, ଯେପରି–

$$1 = 1 \times 1 \times 1$$
$$8 = 2 \times 2 \times 2$$
$$27 = 3 \times 3 \times 3$$

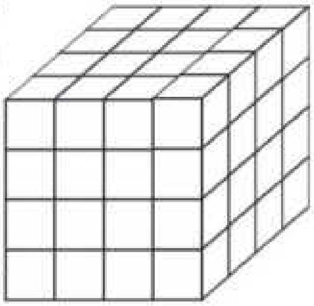
? 9 ଏକ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ?

ଆମେ ଜାଣିଛେ, $2 \times 2 \times 2 = 8$ ଏବଂ $3 \times 3 \times 3 = 27$ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି, 9 ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ବା 10 ଠାରୁ 26 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ।



? 4 ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମଘନରେ କେତୋଟି ଏକକ ସମଘନ ରହିବ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ?

ଏଥିରେ 64 ଟି 1 ଘନ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମଘନ ଅଛି । ତୁମେ (ଏକକ ସମଘନ) ଭଲଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ (4×4)ଟି ଏକକ ସମଘନ ଅଛି । ଅଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ (4×4) ବା 16 ଟି ଏକକ ସମଘନ ଅଛି । ଏହିପରି 4 ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଏକକ ସମଘନ ସଂଖ୍ୟା $4 \times 4 \times 4 = 64$ ହେବ ।



ଯେହେତୁ $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$, ତେଣୁ 125 ଗୋଟିଏ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, $n \times n \times n = n^3$ ମଧ୍ୟ ଏକ **ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାକୁ (n^3କୁ) ଏକ ଘନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।**

? ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର ।

$1^3 = 1$	$11^3 = 1331$
$2^3 = 8$	$12^3 =$
$3^3 = 27$	$13^3 = 2197$
$4^3 = 64$	$14^3 = 2744$
$5^3 = 125$	$15^3 =$
$6^3 =$	$16^3 =$
$7^3 =$	$17^3 = 4913$
$8^3 =$	$18^3 = 5832$
$9^3 =$	$19^3 = 6859$
$10^3 =$	$20^3 =$

? ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ କେଉଁ ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

? ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ (ଏକକ ଅଙ୍କ) 0, 1, 4, 5, 6, 9 ହିଁ ହୋଇପାରିବ ।

ଗଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

କୌଣସି ଘନସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ (ଏକକ ଅଙ୍କ) କେତେ ହୋଇପାରେ ?

? ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ପରି, ତୁମେ 1 ଅଙ୍କ, 2 ଅଙ୍କ ଏବଂ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କହିପାରିବ କି ?

? ଗୋଟିଏ ଘନସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶୂନ (୦୦) ହୋଇପାରିବ କି ? ବୁଝାଅ ।

ଆମେ ଯେପରି ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା/ଦଶମିକର ବର୍ଗ ନେଇପାରିବା:- $(\frac{4}{6})^2$, $(13.08)^2$ ଓ $(-6)^2$,

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା:- $(\frac{4}{6})^3$, $(13.08)^3$ ଓ $(-6)^3$

$$(\frac{4}{6})^3 = (\frac{4}{6}) \times (\frac{4}{6}) \times (\frac{4}{6}) = (\frac{64}{216})$$
$$(13.08)^3 = 13.08 \times 13.08 \times 13.08 = 2237.810112$$
$$(-6)^3 = -6 \times -6 \times -6 = -216.$$

ଟ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା (Taxicab Numbers)

ଖ୍ୟାତନାମା ଗଣିତଜ୍ଞ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜି.ଏଚ. ହାର୍ଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ । ଥରେ ରାମାନୁଜନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବାବେଳେ ହାର୍ଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ହାର୍ଡ଼ି ଆସିଥିବା ଟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍‌ର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର 1729 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ହାର୍ଡ଼ି ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ନିରସ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଶା କରନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଖରାପ ସଙ୍କେତର ସୂଚକ ନୁହେଁ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାମାନୁଜନ କହିଥିଲେ, "ନାଁ, ହାର୍ଡ଼ି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା । ଏହା ସେହି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।

$$1729 = 1^3 + 12^3$$
$$= 9^3 + 10^3$$

ଏହି ଘଟଣାପରଠାରୁ 1729 **ହାର୍ଡ଼ି–ରାମାନୁଜନ ସଂଖ୍ୟା** ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ **ଟାକ୍ସିକ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା** କୁହାଗଲା ।

? 1729 ର ଦୁଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାକ୍ସିକ୍ୟାବ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 4104 ଓ 13832 । ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଉପାୟରେ ଦୁଇଟି ଘନର ଯୋଗଫଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କର । ଚେଷ୍ଟା କର

ରାମାନୁଜନ ଏହା ଜାଣିଲେ କିପରି ? ସାରା ଜୀବନ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ । କେମ୍ବ୍ରିଜ୍‌ରେ ରାମାନୁଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଭୀର ସଂରଚନା କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଜନ ଲିଟିଲ୍‌ଉଡ୍ ଥରେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କର (ରାମାନୁଜନଙ୍କର) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ।"

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା
(Perfect Cubes and Concecutive Odd Numbers)

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ, କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କିପରି ସଂପର୍କିତ ?

$$1 = 1 = 1^3$$
$$3 + 5 = 8 = 2^3$$
$$7 + 9 + 11 = 27 = 3^3$$
$$13 + 15 + 17 + 19 = 64 = 4^3$$
$$21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125 = 5^3$$
$$31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 = 216 = 6^3$$

ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ କ୍ରମରେ ପାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ :

$$91 + 93 + 95 + 97 + 99 + 101 + 103 + 105 + 107 + 109$$

? ଯୋଗ ନ କରି ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ କହିପାରିବ କି ?

ଘନମୂଳ (Cube Roots)

ଆମେ ଜାଣିଛେ, $8 = 2^3$

ଆମେ 2 କୁ 8 ର ଘନମୂଳ କହୁ ଏବଂ ଏହାକୁ $\sqrt[3]{8}$ ଭାବେ ସୂଚାଇଥାଉ ।

ସାଧାରଣଭାବେ, ଯଦି $y = x^3$ ହୁଏ, ତେବେ 'x' କୁ 'y'ର ଘନମୂଳ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ $x = \sqrt[3]{y}$ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ।

ତେଣୁ $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

ଠିକ୍ ସେହିପରି, $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$ ଏବଂ $\sqrt[3]{1000} = \sqrt[3]{10^3} = 10$

ସାଧାରଣ ଭାବେ, $\sqrt[3]{n^3} = n$

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଘନ କି ନୁହେଁ, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ?

ବର୍ଗସଂଖ୍ୟା ଭଳି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିବା ।

? 3375 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ।

$3375 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5$

ଆମେ ଏହି ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ତିନିଟି ସମାନ ଭାଗ କରିପାରିବା କି ? ଏଠାରେ 3375 ପାଇଁ ଆମେ ତିନୋଟି (3×5) ନେଇପାରିବା । ତେଣୁ,

$3375 = (3 \times 5) \times (3 \times 5) \times (3 \times 5) = (3 \times 5)^3 = 15^3$

ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା,

$3375 = (3 \times 3 \times 3) \times (5 \times 5 \times 5) = 3^3 \times 5^3$

ଅର୍ଥାତ୍, $\sqrt[3]{3375} = 15$

? 500 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ?

$500 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$ । ଏଠାରେ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, 500 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ	ଘନସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦୀକରଣ
$4 = 2 \times 2$	$4^3 = 64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^3 \times 2^3$
$6 = 2 \times 3$	$6^3 = 216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^3$
$15 = 3 \times 5$	$15^3 = 3375 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 = 3^3 \times 5^3$
$12 = 2 \times 2 \times 3$	$12^3 = 1728 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$ $= 2^3 \times 2^3 \times 3^3$

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ଘନସଂଖ୍ୟାରେ ତିନି ଥର ରହୁଛି ।

? ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) $\sqrt[3]{64}$ = (ii) $\sqrt[3]{512}$ = (iii) $\sqrt[3]{729}$ =

କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ (Successive Differences)

ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ କ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା

1 4 9 16 25 36 ...

ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 3 5 7 9 11 ...

ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2 2 2 2 2 ...

? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗଣନା କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ (ତଫାତ୍) ସମାନ ହେଉଥିବ । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା

1 8 27 64 125 216 ...

1.3 ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ

ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଓ ଘନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ବା ପରିଚିତ ତାଲିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700ରେ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାଟିଫଳକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ ବାହାର କରାଯାଇପାରୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଜମି ମାପ, ଗୃହନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ହିସାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 'ବର୍ଗ' ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ବର୍ଗଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । 'ଘନ' ଶବ୍ଦ ଉଭୟ ସମଘନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତିନୋଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଘାତକୁ "ବର୍ଗ-ବର୍ଗ" କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅନ୍ୟୂନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ।

ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ (499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ)ଙ୍କ ଅନୁସାରେ :

ଚାରୋଟି ସମାନ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ । ଦୁଇଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଆସିଅଛି । 'ମୂଳ(ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ) ଶବ୍ଦଟି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା √ (ବର୍ଗମୂଳ, ଘନମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି) ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ।

କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ 'ମୂଳ', ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ, ଆଧାର, କାରଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, 'ବର୍ଗ-ମୂଳ' (ବର୍ଗର ଆଧାର, କାରଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି) Square root ପାଇଁ ଓ 'ଘନ-ମୂଳ' cube root ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । 'ମୂଳ'ର ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରବୀ ଓ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ 'ଜିଧ୍ର' (Jidhr) ଏବଂ 'ରାଡ଼ିକ୍ସ' (radix) ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । 'ମୂଳ' ଶବ୍ଦ ଅତିକମ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଅଛି । ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ 'ପାଦ' (ପାଦ, ଆଧାର, କାରଣ, ଉତ୍ପତ୍ତି)ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ (628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ, "ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର କୃତି (ବର୍ଗ)ର ପାଦ (ମୂଳ) ଅଟେ ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ ।

1. 27000 ଓ 10678ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
2. କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1323 କୁ ଗୁଣନକଲେ, ଗୁଣଫଳ ଗୋଟିଏ ଘନସଂଖ୍ୟା ହେବ ।
3. ଭୁଲ୍ (×) କି ଠିକ୍ (✓), କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ ।
   (i) ଯେ କୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ।
   (ii) ଏପରି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଯାହାର ଶେଷ ଅଙ୍କ 8 ହେବ ।
   (iii) ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
   (iv) ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ସାତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ।
   (v) ଘନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ।
4. ମନେକର 1331 ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟା । ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନକରି ତୁମେ ଏହାର ଘନମୂଳ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି ? ସେହିପରି 4913, 12167 ଓ 32768ର ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ? କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କର ।

(i) $67^3 - 66^3$ (ii) $43^3 - 42^3$ (iii) $67^2 - 66^2$ (iv) $43^2 - 42^2$

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ, ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳସଂଖ୍ୟାର **ବର୍ଗ** କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ **ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା** କୁହାଯାଏ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କ (ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ) 0, 1, 4, 5, 6 କିମ୍ବା 9 ହୋଇଥାଏ । ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିବ ।
- **ବର୍ଗମୂଳ** ହେଉଛି ବର୍ଗର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗର ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗମୂଳ ଥାଏ । କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଧନାତ୍ମକ ବର୍ଗମୂଳକୁ '$\sqrt{}$' ସଂଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ $\sqrt{9} = 3$ ।
- ଗୋଟିଏ **ସଂଖ୍ୟା**କୁ ନିଜ ସହିତ ତିନିଥର ଗୁଣନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ମୂଳସଂଖ୍ୟାର **ଘନଫଳ** କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 1, 8, 27,.... ଇତ୍ୟାଦି ଘନସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।
- ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
- ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଘନ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
- '$\sqrt[3]{}$' ସଙ୍କେତ ଘନମୂଳକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, $\sqrt[3]{27} = 3$ ।

ଗୋଲକଧନ୍ଦା ସମୟ !

ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ି

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

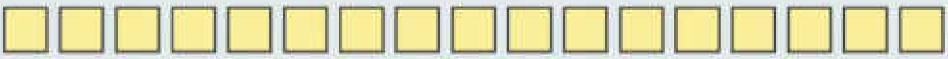
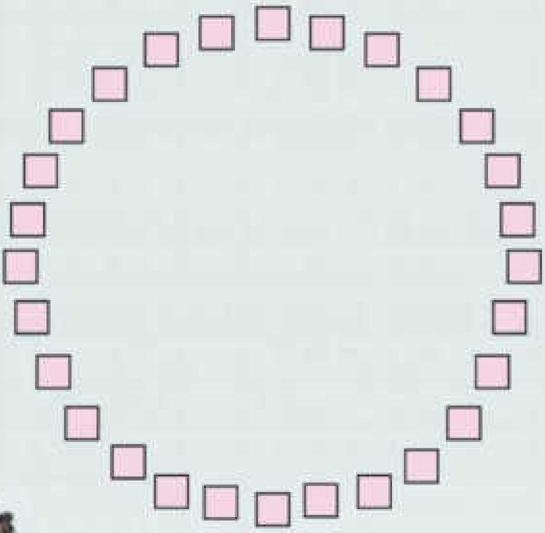
3, 6, 10, 15, 1

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ସଜାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

$3+6=9$, $6+10=16$, $10+15=25$, $15+1=16$

ତୁମେ 1 ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି ଏପରି ସଜାଡ଼ି ଲେଖ, ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ ।

ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ କି ? ଯଦି ନା, କାହିଁକି ବୁଝାଅ ।



କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରି ତୁମେ 1 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି କ୍ରମରେ, ବୃତ୍ତାକାରରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବ କି ?